Aukštoji matematika – Pratybos 10

Lopitalio taisyklė ir grafiko forma

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Koši teoremos duotas taškas). Pritaikykite Koši vidutinės reikšmės teoremą funkcijoms $f(x) = \sin x$ ir $g(x) = x^2$ intervale $[0, \pi/2]$. Parodykite, kad ji duoda tašką $c \in (0, \pi/2)$, tenkinantį $\pi^2 \cos c = 8c$. Nerasdami skaitinio artinio, įrodykite, kad šiame intervale taškas vienintelis. Vienaties žingsnyje taikykite 9-osios paskaitos monotoniškumo kriterijų.

Uždavinys 2 (Pagrįsto ribos skaičiavimo metodo pasirinkimas). Apskaičiuokite šias ribas. Taikydami Lopitalio taisyklę, nurodykite ribinį pavidalą ir visas dalybos sąlygas. Atskirkite įrodytą nulio ir nulio santykio pavidalo taisyklę nuo skaičiavimo, kuriame taikomas cituojamas begalybės ir begalybės santykio pavidalas.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}, \qquad \lim_{x \to +\infty} x^2 e^{-x}, \qquad \lim_{x \to 0} (1 + \sin x)^{1/x}.$$

Paskutiniam reiškiniui naudokite jo teigiamą realųjį pagrindą arti nulio. Vietoj Lopitalio taisyklės galima taikyti 6-osios paskaitos standartines ribas.

Uždavinys 3 (Stacionariųjų taškų šeima). Kai $a \in \mathbb{R}$, tegul $F_a(x) = x^4 - ax^2$ aibėje $\mathbb{R}$. Kiekvienam parametro intervalui raskite visus vietinius ekstremumus ir perlinkio taškus su jų reikšmėmis. Nustatykite visus visuotinius minimumus ir nuspręskite, ar egzistuoja visuotinis maksimumas. Įtraukite atvejį $a = 0$, kuriame antrosios išvestinės požymis išvados neduoda.

Uždavinys 4 (Logaritminis grafikas). Ištirkite funkciją $L(x) = \ln x / x$ realiojoje apibrėžimo srityje. Raskite susikirtimą su ašimis, visas asimptotes, monotoniškumo intervalus, ekstremumus, iškilumo intervalus, perlinkio taškus ir vaizdą. Nubraižykite grafiko eskizą. Galite taikyti 10-oje paskaitoje cituojamą ribą $\ln x / x \to 0$ taške $+\infty$, išlaikydami šią priklausomybę asimptotės skaičiavime.

Uždavinys 5 (Mažiausias uždaro ritinio paviršius). Uždaras statusis apskritasis ritinys turi fiksuotą tūrį $V_0 > 0$, spindulį $r > 0$ ir aukštį $h > 0$. Jo tūris yra $\pi r^2 h$, o visas paviršiaus plotas, įskaitant abudu galinius skritulius, yra $2\pi r^2 + 2\pi r h$. Pagal tūrio sąlygą raskite vienintelius matmenis, minimizuojančius paviršiaus plotą. Įrodykite visuotinį minimumą fizikinėje srityje, o ne tik raskite stacionarųjį tašką.

